2

Programmeren onder Linux

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Inhoud

1. Inleiding
2. Programmeren onder Linux
   2.1 File editing met sed en awk
   2.2 PYTHON en Linux
   2.3 Makefiles
3. Herhaling basisconcepten PYTHON en OOP
4. Gebruik van PYTHON en externe libraries
5. Inheritance en polymorfisme
6. Templates

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 File editing met sed en awk

- Tot hiertoe kunnen we:
  - Files en uitvoerbare programma's manipuleren via eenvoudige shell scripts
- We willen ook:
  - Inhoud van files onderzoeken en aanpassen
- Hiervoor bestaan bijkomende tools:
  - Sed: een non-interactive stream-oriented editor
    - Automatisch aanpassen van een of meerdere bestanden
    - Repititieve bewerkingen op verschillende files vergemakkelijken
  - Awk: een pattern-matching programma voor het bewerken van text files bestaande uit verschillende 'velden' of records

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 (g)awk basics

- Heel veel output van linux commands of eigen (reken)programma's is gestructureerd in rijen en kolommen
- awk is een filter die zeer efficient deze gestructureerde tekst kan analyseren
- Awk deelt een file op in RECORDS en FIELDS
- RECORDS: stukken tekst gescheiden door de record separator (RS variabele) die standaard het newline karakter is
- FIELDS: stukken text gescheiden door de fields separator (FS variabele) die standaard elke hoeveelheid whitespace of het tab karakter is
- RECORDS worden geidentificeerd met hun record number (lijnnr) gestockeerd in de variabele RN
- Voor elke RECORD wordt het aantal FIELDS geteld en opgeslagen in de variabele NF
- Elk veld wordt op zijn beurt opgeslagen in een variabele $1 … $NF
- De gehele record wordt opgeslagen in variabele $0

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 (g)awk basics

- Voorbeeld van gebruik:
  - Een experiment schrijft data weg naar een file (x, y waarden en hun fout)
  - Je wil de x-waarden inlezen of manipuleren
  - Je wil het formaat x, y , ex, ey veranderen in x, ex, y, ey
  - Je wil de file reduceren tot enkel een x, y waarden file
- Onder Linux wordt awk opgeroepen via awk of gawk (GNU awk)
- Awk syntax:
  - awk [options] 'script' var=value file(s)
- Belangrijkste option: -Fc
  - C bepaalt het karakter (of reeks van karakters) dat velden van elkaar sheidt, deze wordt opgeslagen in de speciale variable $FS
  - Standaard is $FS eender welke whitespace (spatie(s), tab(s))
  - Met -Fc kan je de default aanpassen (naar bvb , (comma separated) of : (column separated))

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 awk

- Awk scripts
  - Bestaan op hun beurt uit een pattern en een procedure

    awk 'pattern {procedure}' file(s)
  - Een pattern specifieert wanneer de procedure wordt uitgevoerd en kan bestaan uit:
    - BEGIN of END: om acties te ondernemen voor of na het lezen van alle input records
    - Een test die op een record of field wordt uitgevoerd:
      - /regular-expression/: strings, getallen, operatoren, variable namen, metakarakters
      - Relational expression: relationele operatoren, ==, > , < , … voor zowel numerieke waarden als strings
      - Pattern-matching expression: ~ en !~

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 awk cont.

- Awk scripts
  - Awk procedure: bestaat uit commando's, functies of variable assignments, gescheiden door ; en omvat tussen accolades { }. Er zijn 4 soorten procedures
    - Variable assignments: bvb { FS = “;”}
    - Printing command: bvb { print $1 }
    - Built-in functions: bvb { total += $2 }
    - Control flow commands bvb { for (i = NF; i>= 1; i--) print $i }

- Let OP:
  - awk kan als een command worden opgeroepen via de command line en binnen shell scripts
  - Awk procedures kunnen ook als een script geformuleerd worden, in een file die begint met #!/<path>/awk

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 een aantal toepassingen

1. Print eerste veld van elke lijn

```
awk '{ print $1}' file.txt
```

1. Print alle lijnen die een pattern bevatten

```
awk '/pattern/' file.txt
```

Voorbeeld: `Awk '/^[0-9]/' file.txt`

1. Print eerste veld van alle lijnen die een pattern bevatten

```
awk '/pattern/ { print $1 }' file.txt
```

1. Print lijnen die meer dan 2 velden bevatten

```
awk 'NF > 2' file.txt
```

1. Interpreteer elke groep lijnen tot aan een lege lijn als 1 enkel record

```
awk 'BEGIN { FS = "\n"; RS = "" }' file.txt
```

1. Tel alle getallen in de 2e kolom op en print het resultaat

```
awk '{ total += $2 }; END { print "totaal van kolom 2 is", total}' file.txt
```

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 sed

- Een eenvoudige stream editor die tekst inleest als een ‘stroom’ van karakters
- Sed leest per default tekts in lijn per lijn (gescheiden door het newline karakter)

- In sed wordt de data stream niet expliciet geordend in velden
- Sed vergelijkt typisch strings uit de stream met een regular expression en onderneemt dan een actie op de gehele lijn of op het gevonden patroon
- Regular expression (regex, regexp): een set karakters die een ‘patroon’ specifiëren

- Regex’s worden gebruikt wanneer je zoekt naar specifieke velden of lijnen tekst die het patroon bevatten

- Zoeken naar een specifiek woord is triviaal, maar regex’s kunnen veel meer: zoeken naar een woord met bepaalde lengte, bestaande uit bepaalde klinkers, beginnend met .., eindigend op ..

- Regex’s hebben 3 onderdelen: **anchors**, **character sets** en **modifiers**
  - Anchors: bepalen waar je een patroon zoekt: eender waar, begin of einde van de lijn
  - Character sets: reeks karakters of een bereik van karakters via [ ]
  - Modifiers: wildcards, negators etc..

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 metakarakters & regular expressions

Character	Meaning
.	Match any *single* character except newline.
*	Match any number (or none) of the single character that immediately precedes it. The preceding character also can be a regular expression (e.g., since **.** (dot) means any character, **.*** means *match any number of any character* -- except newlines).
^	Match the beginning of the line or string.
$	Match the end of the line or string.
[ ]	Match any *one* of the enclosed characters. A hyphen (-) indicates a range of consecutive characters. A circumflex (^) as the first character in the brackets reverses the sense: it matches any one character *not* in the list. A hyphen or close bracket (]) as the first character is treated as a member of the list. All other metacharacters are treated as members of the list.
[^]	Match anything except enclosed characters.
\{*n*,*m*\}	Match a range of occurrences of the single character that immediately precedes it. The preceding character also can be a regular expression. \{*n*\} matches exactly *n* occurrences, \{*n*,\} matches at least *n* occurrences, and \{*n*,*m*\} matches any number of occurrences between *n* and *m*.
{*n*,*m*}	Like \{*n*,*m*\}. Available in **grep** by default and in **gawk** with the **-Wre-interval** option.
\	Turn off the special meaning of the character that follows.
\(\)	Save the matched text enclosed between \(and \) in a special holding space. Up to nine patterns can be saved on a single line. They can be "replayed" in the same pattern or within substitutions by the escape sequences \1 to \9.
n	Reuse matched text stored in *n*th \(\).
()	In **egrep** and **gawk**, save the matched text enclosed between \(and \) in a holding space to be replayed in substitutions by the escape sequences \1 to \9.
\<\>	Match the beginning (\<) or end (\>) of a word.
+	Match one or more instances of preceding regular expression.
?	Match zero or one instance of preceding regular expression.
|	Match the regular expression specified before or after.
()	Group regular expressions.

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 sed basics

- Voorbeeld van gebruik:
  - Je wil een bepaalde string of woord opzoeken in een tekst
  - Je wil deze string of woord overal in het document vervangen
  - Je wil dit doen voor een heleboel documenten
- Onder Linux wordt sed opgeroepen via
- Sed syntax (zeer analoog aan awk):
  - sed [options] 'command' file(s)
- Belangrijkste option: gebruik vooral de default
  - Mogelijke afwijking via optie -n
    - Onderdrukt output en drukt enkel lijnen as die expliciet met command p worden geprint

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 sed

- Sed commands
  - Bestaan op hun beurt uit nul, een of twee adressen , een command en argumenten

    sed '[address][,address][!] command [arguments]' file(s)
  - Een address is een locatie ergens in de file: Kan gespecifieerd worden door
    - lijn nummer, n, of $: speciaal karakter voor laatste lijn in de file
    - Een search pattern tussen slashes: /pattern/

    zie volgende slides voor meer over patterns en metakarakters
    - Geen adres betekent 'pas toe op de hele file', 2 adressen definieren een range, een uitroepteken! Betekent 'pas overal toe behalve bij adress'

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 sed commands

- Sed commands

sed '[address][,address][!] command [arguments]' file(s)

- Belangrijkste commando's:

Command	Action
a\	Append text after a line.
c\	Replace text (usually a text block).
i\	Insert text before a line.
d	Delete lines.
s	Make substitutions.
y	Translate characters (like **tr** in Chapter 3, "Linux Commands").

- Line informatie

Command	Action
=	Display line number of a line.
l	Display control characters in ASCII.
p	Display the line.

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 metakarakters & regular expressions

Uitbreiding metakarakters voor replace patterns

Symbol	ex	sed	ed	Action
\	●	●	●	Escape character following.
n	●	●	●	Reuse matched text stored in *n*th \(\).
&	●	●		Reuse previous search pattern.
~	●			Reuse previous replacement pattern.
\e	●			Turn off previous **L** or **U**.
\E	●			Turn off previous /**L** or /**U**.
\l	●			Change single following character to lowercase.
\L	●			Change following characters to lowercase until /**E** encountered.
\u	●			Change single following character to uppercase.
\U	●			Change following characters to uppercase until **E** encountered.

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 voorbeelden van search patterns

Pattern	What does it match?
bag	The string *bag*.
^bag	"bag" at beginning of line or string.
bag$	"bag" at end of line or string.
^bag$	"bag" as the only text on line.
[Bb]ag	"Bag" or "bag."
b[aeiou]g	Second character is a vowel.
b[^aeiou]g	Second character is not a vowel.
b.g	Second character is any character except newline.
^...$	Any line containing exactly three characters.
^\.	Any line that begins with a dot.
^\.[a-z][a-z]	Same, followed by two lowercase letters (e.g., troff requests).
^\.[a-z]\{2\}	Same as previous, **grep** or **sed** only.
^[^.]	Any line that doesn't begin with a dot.
bugs*	"bug," "bugs", "bugss", etc.
"word"	A word in quotes.
"*word"*	A word, with or without quotes.
[A-Z][A-Z]*	One or more uppercase letters.
[A-Z]+	Same, **egrep** or **awk** only.
[A-Z].*	An uppercase letter, followed by zero or more characters.
[A-Z]*	Zero or more uppercase letters.
[a-zA-Z]	Any letter.
[0-9A-Za-z]+	Any alphanumeric sequence.

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.1 voorbeelden van replace patterns

Command	Result
s/.*/(&)/	Reproduce the entire line, but add parentheses.
s/.*/mv & &.old/	Change a wordlist (one word per line) into **mv** commands.
/^$/d	Delete blank lines.
:g/^$/d	Same as previous, in **vi** editor.
/^[□*tab*]*$/d	Delete blank lines, plus lines containing spaces or tabs.
:g/^[□*tab*]*$/d	Same as previous, in **vi** editor.
s/□□*/□/g	Turn one or more spaces into one space.
:%s/□□*/□/g	Same as previous, in **vi** editor.
:s/[0-9]/Item &:/	Turn a number into an item label (on the current line).
:s	Repeat the substitution on the first occurrence.
:&	Same as previous.
:sg	Same, but for all occurrences on the line.
:&g	Same as previous.
:%&g	Repeat the substitution globally.
:.,$s/Fortran/\U&/g	Change word to uppercase, on current line to last line.
:%s/.*/\L&/	Lowercase entire file.
:s/\<./\u&/g	Uppercase first letter of each word on current line. (Useful for titles.)
:%s/yes/No/g	Globally change a word (**yes**) to another word (**No**).
:%s/Yes/~/g	Globally change a different word to **No** (previous replacement).

n Education, Inc. All rights reserved.

2.1 opdracht

1) Bekijk de file data.txt (zie blackboard)

Maak een niewe file met enkel de numerieke waarden voor het gemiddelde van xmin en xmax in elke kolom en de overeenkomstige y waarde

1)Bekijk de file jung.tex (zie blackboard)

a) Verander in het veld \author{ … } de naam Hannes Jung door Jos Peeters

a) Verander in het ganse document alle titels die in \section{....} velden staan in hoofletters

bvb \section{Introduction} → \section{INTRODUCTION}

a) Verwijder alle figuren uit de text (tussen \begin{(wrap)figure} en \end{(wrap)figure}

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.2 PYTHON en Linux

- Python is een shell scripting taal, net zoals bash!
- Scripts worden geinterpreteerd via een interpreter: de Python interpreter is zelf een uitvoerbaar programma geschreven in C: CPython
- Python op je Linux system: /usr/bin/python dit uitvoerbaar programma (in bytecode) runt CPython!
- CPython bevat vele functionaliteiten:
  - Interactieve prompt (na command python)
  - Importeren van built-in modules (zoals math, …) en zelf geschreven .py modules
  - Je kan de Cpython broncode downloaden en zelf compileren
  - CPython bevat de definities van de Python syntax

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.2 PYTHON Compilatie proces

- CPython is de standard python compiler
- Python broncode wordt gecompileerd (lees: vertaald) naar een intermediaire taal (bytecode) die door CPython kan worden uitgevoerd: files met extensie .pyc
- Cpython vertaalt je code volgens een grammatica lijst (Grammar) en een Token lijst
- Meer weten over je python compiler: zoek op waar hij staat, welke versie, en gebruik de man pages!

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.2 PYTHON Compilatie proces

- **De tokenize module is een python module die python broncode lexicaal analyseert**

```
uauser@VMFys:~/code$ which python
/usr/bin/python
uauser@VMFys:~/code$ ls -lrt /usr/bin/python
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  2 16:09 /usr/bin/python -> /usr/bin/python3.9
uauser@VMFys:~/code$ python --version
Python 3.9.5
uauser@VMFys:~/code$ python -m tokenize -e test_tokens.py
0,0-0,0:            ENCODING       'utf-8'
1,0-1,14:           COMMENT        '# Hello World!'
1,14-1,15:          NL             '\n'
2,0-2,3:            NAME           'def'
2,4-2,15:           NAME           'my_function'
2,15-2,16:          LPAR           '('
2,16-2,17:          RPAR           ')'
2,17-2,18:          COLON          ':'
2,18-2,19:          NEWLINE        '\n'
3,0-3,4:            INDENT         '    '
3,4-3,8:            NAME           'pass'
3,8-3,9:            NEWLINE        '\n'
4,0-4,1:            NL             '\n'
5,0-5,1:            NL             '\n'
6,4-6,5:            NL             '\n'
7,0-7,0:            DEDENT         ''
7,0-7,0:            ENDMARKER      ''
uauser@VMFys:~/code$
```

2.2 PYTHON Compilatie proces

- **Er bestaan verschillende manieren om de python binary te gebruiken:**
  - **Een enkel python statement uit te voeren met optievlag -c gevolgd door een Python command**
  - **Een module te starten met optievlag -m gevolgd door de naam van de module**
  - **Een python script uit te voeren via zijn bestandsnaam**
  - **De stdin input te gebruiken via een shell pipe**
  - **---**

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.2 PYTHON Compilatie proces

```
uauser@VMFys:~/code$ python -v -c "print("test")"
import _frozen_importlib # frozen
import _imp # builtin
import '_thread' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
import '_warnings' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
import '_weakref' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
import '_io' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
import 'marshal' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
import 'posix' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
import '_frozen_importlib_external' # <class '_frozen_importlib.FrozenImporter'>
# installing zipimport hook
import 'time' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
import 'zipimport' # <class '_frozen_importlib.FrozenImporter'>
```

```
# cleanup[3] wiping marshal
# cleanup[3] wiping _io
# cleanup[3] wiping _weakref
# cleanup[3] wiping _warnings
# cleanup[3] wiping _thread
# cleanup[3] wiping _imp
# cleanup[3] wiping _frozen_importlib
# destroy _frozen_importlib_external
# destroy _imp
# destroy _weakref
# cleanup[3] wiping sys
# cleanup[3] wiping builtins
# destroy _signal
# destroy marshal
# destroy io
# destroy _warnings
# destroy _thread
# destroy posix
# destroy os
# destroy stat
# destroy genericpath
# destroy _abc
# destroy _frozen_importlib
# clear sys.audit hooks
uauser@VMFys:~/code$
```

reserved.

2.2 PYTHON Compilatie proces

Door python uit te voeren met optie –X dev (developer mode) krijg je extra informatie

sys.flags **geeft je alle runtime flags**

```
uauser@VMFys:~/code$ python -X dev
Python 3.9.5 (default, Nov 23 2021, 15:27:38)
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sys
>>> sys.flags
sys.flags(debug=0, inspect=0, interactive=0, optimize=0, dont_write_bytecode=0, no_user_site=0,
no_site=0, ignore_environment=0, verbose=0, bytes_warning=0, quiet=0, hash_randomization=1, isol
ated=0, dev_mode=True, utf8_mode=0)
>>>
```

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.2 PYTHON modules

- **Python modules bevatten definities van klassen, functies en statements**
- **Modules kunnen worden geimporteerd via import**
- **Modules hebben een naam die door Cpython wordt gelijkgesteld met de __name__ variabele**
- **Wanneer je de python compiler aanroept met de –m optie gevolgd door de naam van een module, dan kan wordt de module naam __name__ gelijkgesteld aan __main__ en kunnen statements in de module worden uitgevoerd (dit gebeurt niet wanneer de module geimporteerd wordt)**

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.2 PYTHON modules

```
uauser@VMFys:~/code$ python -m Shapes
I made a circle: <__main__.Circle object at 0x7f153026a100>
uauser@VMFys:~/code$ ./pyscript1
Hello world!
the binomial coefficient (4,2) is 6
point p1 is equal to (-23.567, 16.9)
polar coordinates of p1 are:  29.000232568032967 2.519479210716625
uauser@VMFys:~/code$
```

```
    @property
    def radius(self):
        """ Return the circle radius """
        return self._radius
    @radius.setter
    def radius(self, radius):
       """ Set the radius."""
       if radius < 0:
           raise ValueError('radius of a circle must have positive value')
       self._radius = radius
    def surface(self):
        return (math.pi)*(self.radius)*(self.radius)
    def circumference(self):
        return 2.*(math.pi)*(self.radius)

if __name__ == "__main__":
    import sys

    p1=Point(0.5, 0.7)
    mycirc=Circle(p1,2.0)
    print("I made a circle:", mycirc)
```

-(DOS)--- Shapes.py Bot L81 (Python ElDoc)

- **Python modules worden door de compiler in bytecode omgezet en bewaard in de __pycache__ folder met als naam <module>.cypython-33.pyc**
- **Python checked de datum van de source code tegenover de bytecode file en zal de bytecode direct gebruiken indien identiek**
- **Het cachen van de bytecode zorgt voor verhoogde performantie en is onafhankelijk van het systeem (kan dus worden gedeeld/verkocht!)**
- **De module compileall gaat alle modules in een folder compileren in bytecode**

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.2 PYTHON libraries

- **Externe python libraries kunnen worden geinstalleerd via pip (package installer for python)**
- **Check via python –m pip –version**

```
uauser@VMFys:~$ python -m pip --version
pip 22.0.2 from /home/uauser/.local/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)
uauser@VMFys:~$ pip --version
pip 22.0.2 from /home/uauser/.local/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)
uauser@VMFys:~$
```

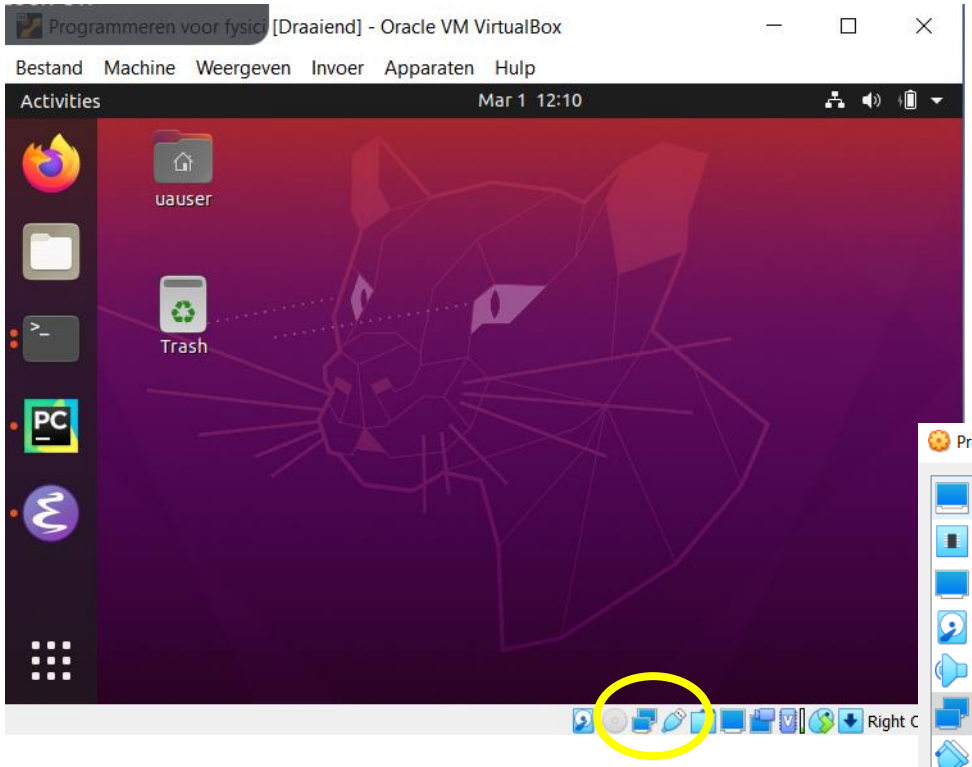
- **Check lijst van geinstalleerde packages met pip list of pip freeze**

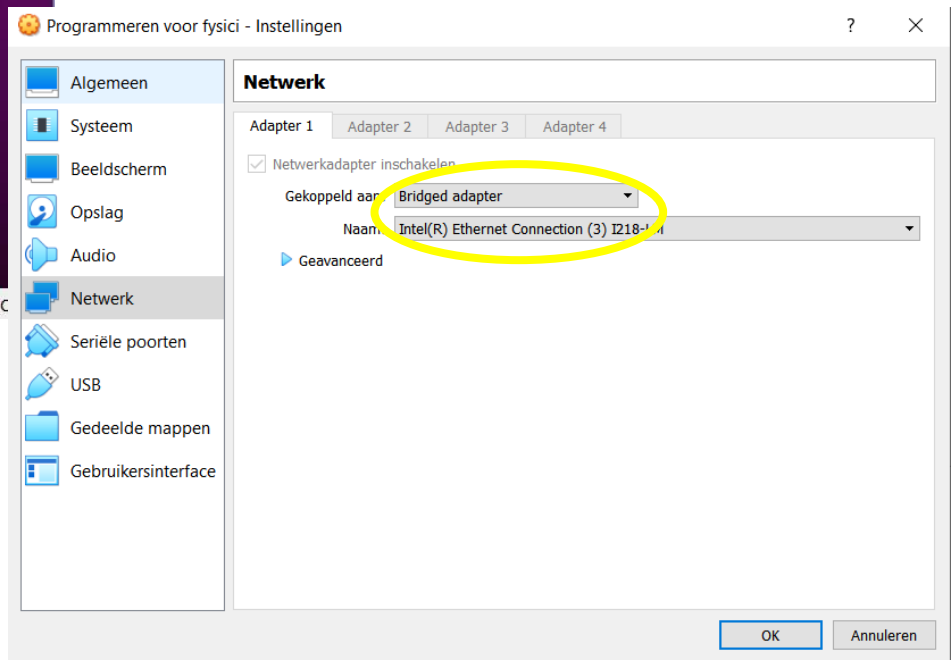
```
uauser@VMFys:~$ pip list
Package                 Version
----------------------- -------------------
apturl                  0.5.2
blinker                 1.4
Brlapi                  0.7.0
certifi                 2019.11.28
chardet                 3.0.4
Click                   7.0
colorama                0.4.3
command-not-found       0.3
uauser@VMFys:~$ pip freeze
apturl==0.5.2
blinker==1.4
Brlapi==0.7.0
certifi==2019.11.28
chardet==3.0.4
Click==7.0
colorama==0.4.3
command-not-found==0.3
```

served.

2.2 PYTHON libraries

- **Let OP: Bij gebruik van virtual machines (Oracle VM VirtualBox) kan het gebruik van je internet verbinding verhinderd zijn**
- **Pas dit aan in de settings van je virtual machine**





2.2 PYTHON virtual environment

- **Binnen software projecten is het aan te raden om een python virtual environment te creeren**

```
uauser@VMFys:~$ sudo apt install python3.9-venv
[sudo] password for uauser:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  python3.9-venv
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
Need to get 5,452 B of archives.
After this operation, 27.6 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 python3.9-venv amd64 3.9.5-3ubuntu0~20.04.1 [5,452 B]
Fetched 5,452 B in 0s (17.6 kB/s)
Selecting previously unselected package python3.9-venv.
(Reading database ... 169231 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3.9-venv_3.9.5-3ubuntu0~20.04.1_amd64.deb ...
Unpacking python3.9-venv (3.9.5-3ubuntu0~20.04.1) ...
Setting up python3.9-venv (3.9.5-3ubuntu0~20.04.1) ...
```

- **Maak een virtual environment via de venv module en activeer ze**

```
uauser@VMFys:~$ python -m venv ~/code/mypython
uauser@VMFys:~$ cd ~/code/mypython/
uauser@VMFys:~/code/mypython$ source bin/activate
```

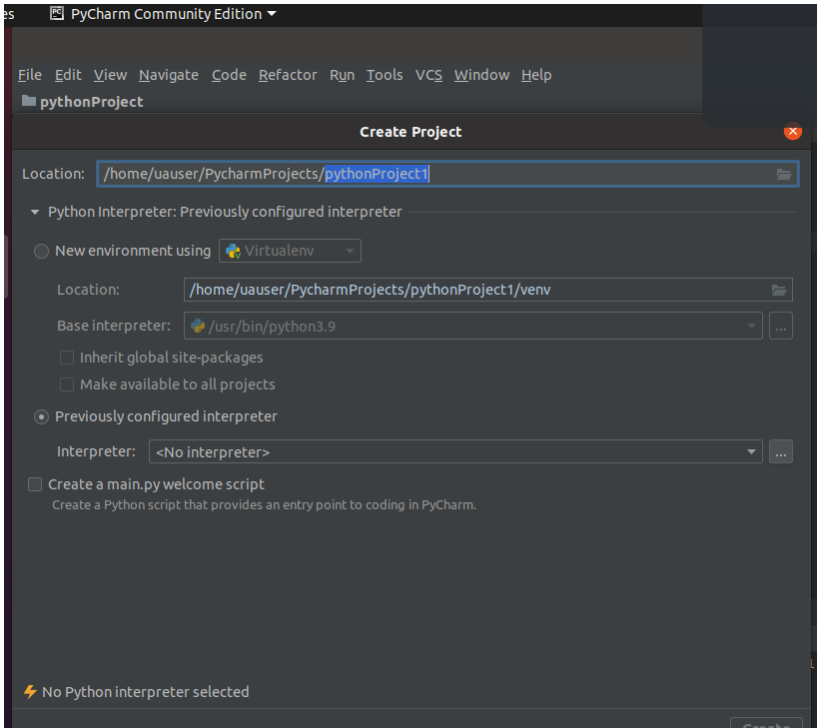
- **Na activatie kan je voor deze environment specifieke packages installeren**

```
uauser@VMFys:~/code/mypython$ source bin/activate
(mypython) uauser@VMFys:~/code/mypython$ pip install -r ~/Documents/requriments.txt
Collecting numpy
  Using cached numpy-1.22.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (16.8 MB)
Collecting matplotlib
  Using cached matplotlib-3.5.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl (11.2 MB)
Collecting scipy
  Using cached scipy-1.8.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (42.1 MB)
```

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.2 PYCHARM IDE

- **Pycharm is een goed uitgewerkte Interactive Development Environment om Python projecten te ontwikkelen**
- **Indien nog niet geinstalleerd, gebruik het ‘snap’ package: sudo snap install pycharm-community –classic**
- **Meer info op: https://snapcraft.io/pycharm-community**



Maak nieuw Python project via

File -> New Project …

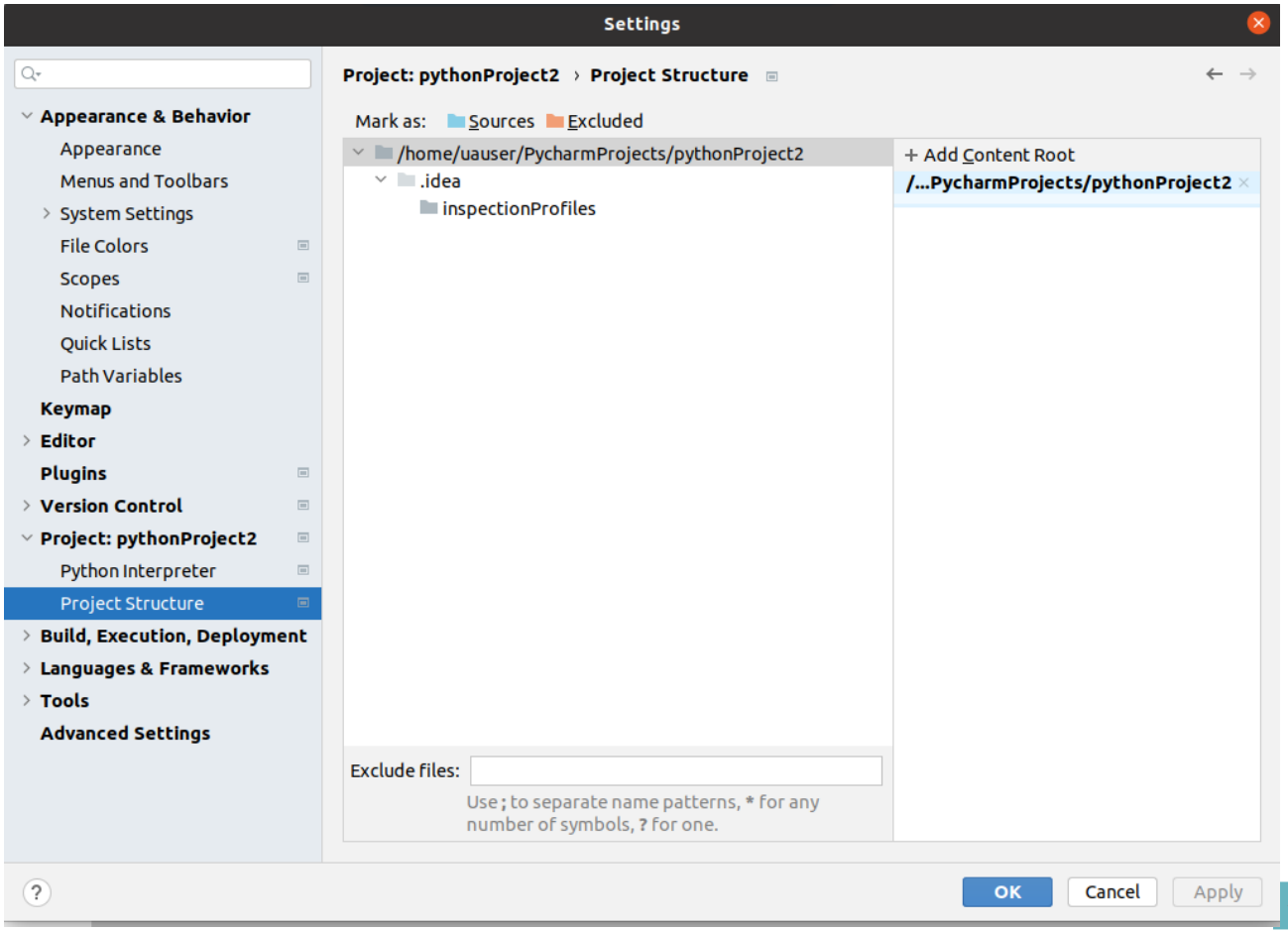
In dialoogvenster:

- **selecteer project folder**
- **maak nieuwe virtual env, of selecteer bestaande python executable uit de bin folder van een eerder gemaakte virtual env**

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2.2 PYCHARM IDE

- **In een Pycharm project kan je een folder met bestaande code toevoegen aan je project via:**
  File→Settings→project Structure→Add Content Root
- **Meer info en tutorials: https://www.jetbrains.com/help/pycharm/quick-start-guide.html**



© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Te Onthouden

1. Gebruik van sed en awk voor file en string manipulatie
2. Pattern matching
3. PYTHON en CPython: principe en gebruik
4. Gebruik van Python libraries via pip
5. Gebruik van PyCharm

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.